

单片机介绍

Microcontroller Unit (MCU)

概述

单片机属于一种集成式电路芯片， 类似一个微型计算机。

多样化数据采集与控制系统能够让单片机完成各项复杂运算， 无论是对运算符号进行控制还是对系统下达运算指令都能通过单片机完成。

单片机的使用领域已十分广泛， 如智能仪表、 实时工控、 通讯设备、 导航系统、 家用电器等。

优势

- 优异性价比，量大面广
- 集成度高、体积小、可靠性高
- 控制功能强
- 低电压、低功耗

分类

1.按位数（4、8、16、32； 32位主流）

2.按指令集风格

CISC（Complex Instruction Set Computer） 复杂指令集

RISC（Reduced Instruction Set Computer） 精简指令

3.按体系结构

冯·诺依曼结构

哈佛结构

.....

主要组成

- CPU
- ROM
- RAM
- SFR: 控制和状态寄存器, 用于特定功能的配置和状态反馈
- I/O口
- 定时器/计数器
- 中断控制器: 处理中断请求, 实现多任务处理
- 串行通信接口: 实现与其他设备或单片机的串行通信

计时器 (Timer)

- 一类是固定时间间隔的Timer，即其定时的时间是由系统设定的，用户程序不可控制，系统只提供几种固定的中断频率给用户程序进行选择，如32Hz，16Hz，8Hz等，此类Timer在4位MCU中比较常见，因此可以用来实现时钟、计时等相关的功能。
- 另一类则是Programmable Timer(可编程计时器)，该类Timer的定时时间是可以由用户的程序来控制的，控制的方式包括：时钟源的选择、分频数(Prescale)选择及预置数的设定等。此类Timer应用非常灵活，实际的使用也千变万化，其中最常见的一种应用就是用其实现PWM输出。

外部中断

外部中断也是绝大多数MCU所具有的基本功能，一般用于信号的实时触发，数据采集和状态的检测，中断的方式有上升沿、下降沿触发和电平触发几种。外部中断的应用如下：

- 外部触发信号的检测：一种是基于实时性的要求，比如可控硅的控制，突发性信号的检测等，而另一种情况则是省电的需要。
- 信号频率的测量：对于低频信号，为了保证信号不被遗漏，外部中断是保证不遗漏的理想选择；高频场合宜用定时器计数/输入捕获。
- 数据的解码：在遥控应用领域，为了降低设计的成本，经常需要采用软件的方式对各种编码数据进行解码，如Manchester和PWM编码的解码。
- 按键的检测和系统的唤醒：对于进入Sleep状态的MCU，一般需要通过外部中断来进行唤醒，最基本的形式则是按键，通过按键的动作来产生电平的变化。